

**Protokoll zu:
Herstellung des persistenten Leuchtstoffs
 $\text{SrAl}_2\text{O}_4 : \text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$**

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Heinrich Heine-Universität Düsseldorf

für das Modul
Anorganische Funktionelle Materialien
Advanced Materials (AdMat)
im Sommersemester 2026

Betreuende Person: Lukas Rach
Abgabedatum: 4. Juli 2026

von:
Lena-Marie Aßmann Nils Wölke
lena-marie.assmann@hhu.de nils.woelke@hhu.de

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theoretischer Hintergrund	2
3	Resultate und Diskussion	3
4	Zusammenfassung	6
	Abbildungsverzeichnis	7

1 Einleitung

In diesem Versuch gilt es den persistenten Leuchtstoff $\text{SrAl}_2\text{O}_4 : \text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$ zu synthetisieren und über Pulverröntgendiffraktion (PXRD) zu charakterisieren. Mittels UV-Strahlung wird das Nachleuchten des Produkts betrachtet, sowie das Verhalten der Lumineszenz bei tieferen Temperaturen. Weiterhin wird in der Synthese die Precursor-Methode angewandt, wobei über Vorstufen, welche einen geringeren Schmelzpunkt besitzen, wodurch die Reaktionstemperatur herabgesetzt werden kann, *in situ* das benötigte Edukt gebildet wird.^[1]

Persistente Leuchtstoffe sind im allgemeinen Sprachgebrauch häufig als „Glow-in-the-dark“ Materialien bekannt und schon in Kinderzimmern auffindbar. So wird für Leuchtsterne, welche häufig im Kinderzimmer an Decken und Wänden aufzufinden sind, mit Cu^+ , manchmal auch Co^{2+} , dotiertes Zinksulfid verwendet.^[1,2] Das hier herzustellende $\text{SrAl}_2\text{O}_4 : \text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$ ist unter anderem in Notausgangsschildern zu finden.^[1,3]

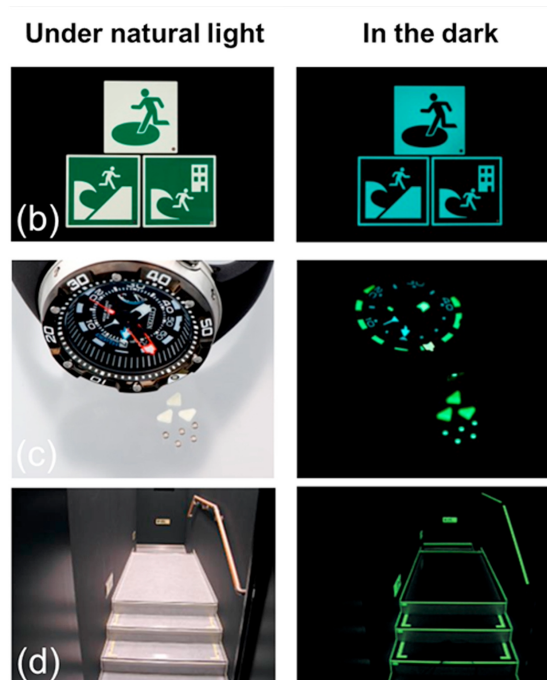


Abbildung 1.1: Anwendung des persistenten Leuchtstoffs LumaNova® ($\text{SrAl}_2\text{O}_4 : \text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$) in b) Rettungszeichen, c) analogen Uhren, d) Farben zur Wegbeleuchtung.^[3]

2 Theoretischer Hintergrund

3 Resultate und Diskussion

Abweichend von der Versuchsvorschrift^[1] wurden die Edukte für 10 min miteinander verrieben und die Aktivkohle in einer geschlossenen Atmosphäre neben den Tiegel platziert, um die reduktive Wirkung der Aktivkohle zu erhöhen.

Die Einwaagen betrugen folgende Werte:

Tabelle 3.1: Einwaagen der Edukte für die Synthese.

Chemikalie	Einwaage soll [mg]	Einwaage ist [mg]
SrCO_3	172,30	172,0
$\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$	122,70	121,8
Eu_2O_3	2,12	2,9
Dy_2O_3	4,49	4,5



Abbildung 3.1: Nachleuchten des Produkts nach Bestrahlung mit UV-Licht bei Raumtemperatur.

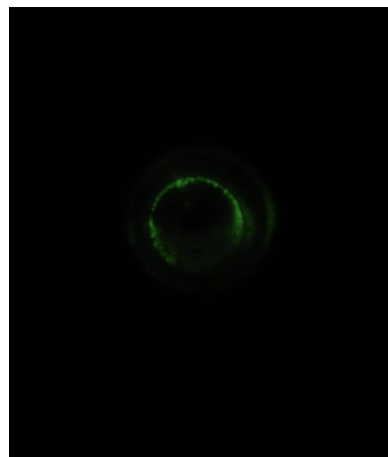


Abbildung 3.2: Fehlendes Nachleuchten des Produkts nach Bestrahlung mit UV-Licht nach Kühlen mit flüssigem Stickstoff.

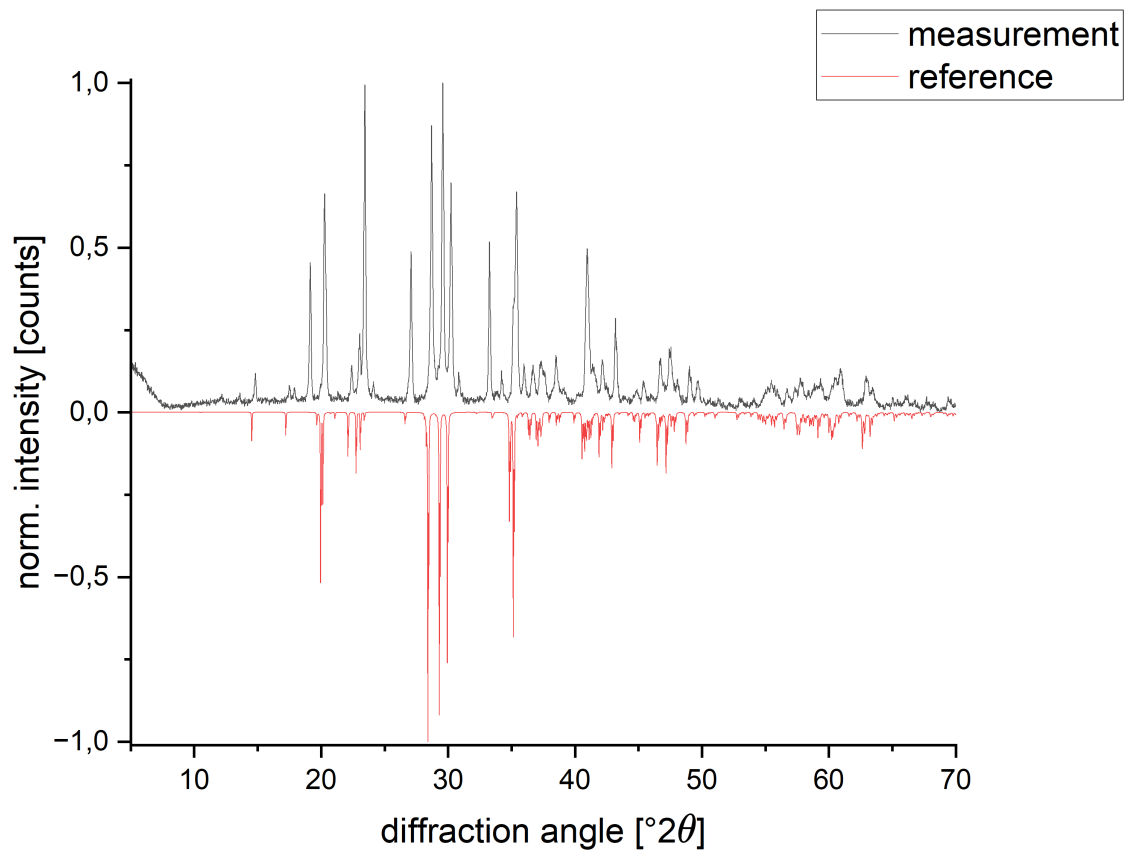


Abbildung 3.3: Gegenüberstellung des normierten PXRDs der Referenzmessung (—) und dem hergestellten Produkt (—).

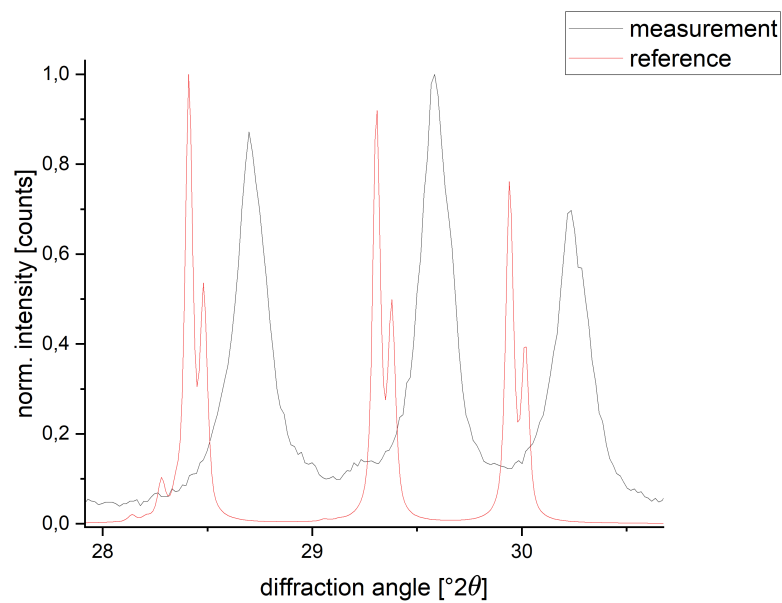


Abbildung 3.4: Darstellung der Verschiebung der Referenz- und Probenmessung, sowie der unterschiedlichen Signalformen.

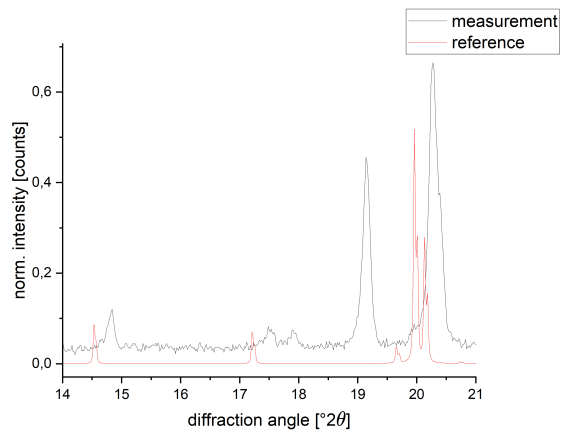


Abbildung 3.5: heading

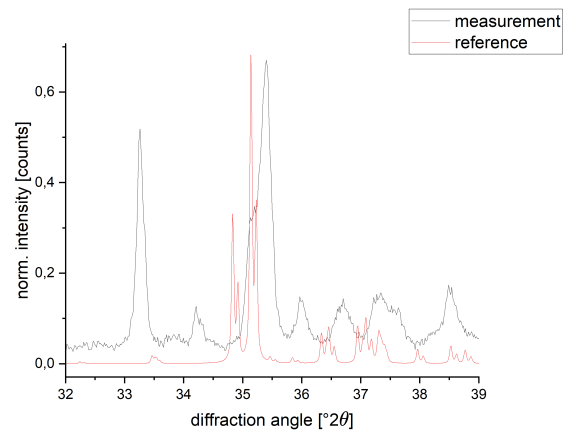


Abbildung 3.6: heading

4 Zusammenfassung

Abbildungsverzeichnis

1.1	Anwendung des persistenten Leuchtstoffs LumaNova® ($\text{SrAl}_2\text{O}_4 : \text{Eu}^{2+}, \text{Dy}^{3+}$) in b) Rettungszeichen, c) analogen Uhren, d) Farben zur Wegbeleuchtung. ^[3]	1
3.1	Nachleuchten des Produkts nach Bestrahlung mit UV-Licht bei Raumtemperatur. . .	3
3.2	Fehlendes Nachleuchten des Produkts nach Bestrahlung mit UV-Licht nach Kühlen mit flüssigem Stickstoff.	3
3.3	Gegenüberstellung des normierten PXRDs der Referenzmessung (—) und dem herge- stellten Produkt (—).	4
3.4	Darstellung der Verschiebung der Referenz- und Probenmessung, sowie der unter- schiedlichen Signalformen.	4
3.5	heading	5
3.6	heading	5

Literatur

- [1] M. SUTA, Versuchsskript Praktikum Anorganische Funktionelle Materialien, Düsseldorf, **2026**, (besucht am 10.06.2026).
- [2] M. KÖRNICH, Die Seite mit der Maus - Leuchtsterne, **2022**, <https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/leuchtsterne.php5> (besucht am 13.06.2026).
- [3] J. XU, S. TANABE, „Persistent luminescence instead of phosphorescence: History, mechanism, and perspective“, *Journal of Luminescence* **2019**, 205, 581–620, DOI 10.1016/j.jlumin.2018.09.047, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002223131831562X> (besucht am 13.06.2026).